

นโยบายกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
อธิบดีกรมทางหลวง

“

นำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย
และหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ของประชาชน

”

4

นโยบายกรมทางหลวง 2568
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
อธิบดีกรมทางหลวง



เพื่อประโยชน์ของประชาชน



M-RC (เครื่องย่อ
อเนกประสงค์)

M-RC (Mobile Recrush): เครื่องย่อย อเนกประสงค์

แขวงทางหลวงกรุงเทพ กรมทางหลวง มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาเครื่อง
M-RC เครื่องย่อยอเนกประสงค์ มาใช้ในงานบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อให้การ
ดำเนินงานสะดวกและทำงานได้ง่ายขึ้น

คณะผู้จัดทำ

นายอธิป ม่วงไหม

นายพรชัย ศีลารมย์

นางสาวอริษา ชูศรี

นายวชิรวิทย์ สวัสดิ์นฤนาท

นายกุลดิลก หาญรักดีปฎิมา

แขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13
กรมทางหลวง

ที่มาและความสำคัญของนวัตกรรม

เศษวัสดุก่อสร้าง

การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง ส่งผลให้มีเศษคอนกรีตเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นปัญหาในการขนย้ายและสถานที่ที่จะนำไปทิ้ง

เศษกิ่งไม้จากการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวง

การปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวง จำเป็นต้องดูแลรักษา ตัดแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ก่อให้เกิดเศษกิ่งไม้จากการดำเนินการดังกล่าว เป็นปัญหาในการขนย้ายและนำไปทิ้ง



วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1

บดย่อยเศษวัสดุก่อสร้างเก่า

จากงานบำรุงรักษาทางหลวง เช่น เศษคอนกรีตเก่าที่ถูกขุดสกัด และเศษกิ่งไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง

2

ลดจำนวนเที่ยวขนย้ายหรือขนทิ้ง

เนื่องจากเศษวัสดุเก่าที่มีจำนวนมาก และสถานที่ที่จะนำไปทิ้งค่อนข้างจำกัด

3

นำเศษคอนกรีตที่ถูกย่อยไปใช้งาน

เพื่อนำเศษคอนกรีตเก่าที่ถูกบดย่อยแล้ว ไปใช้แทนที่มวลรวมหยาบ

สำหรับงานคอนกรีตในการผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น เสาหลักนำทาง (Guide Post) หลักกิโลเมตรย่อยคอนกรีต เป็นต้น



กระบวนการคิดและการดำเนินงาน

1 ศึกษาข้อมูล

กำหนดรูปแบบของนวัตกรรม

2 ระบบเครื่องยนต์

เลือกใช้ระบบเครื่องยนต์ เนื่องจากเหมาะสมกับการใช้ในหน่วยงานจริง

3 ออกแบบตัวนวัตกรรม

คำนึงถึงวัสดุที่จะนำมาใช้ ควรเป็นวัสดุที่หาได้จากท้องตลาด หรือเป็นวัสดุเหลือใช้จากการทำงาน

4 ผลิตและประกอบ

ประกอบชิ้นส่วนเครื่อง M-RC ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ระบบเครื่องยนต์ต้นกำลัง ชุดบดย่อย และชิ้นส่วนประกอบตัวเครื่อง

กระบวนการคิดและการดำเนินงาน (ต่อ)

5

ทดลองเดินเครื่อง

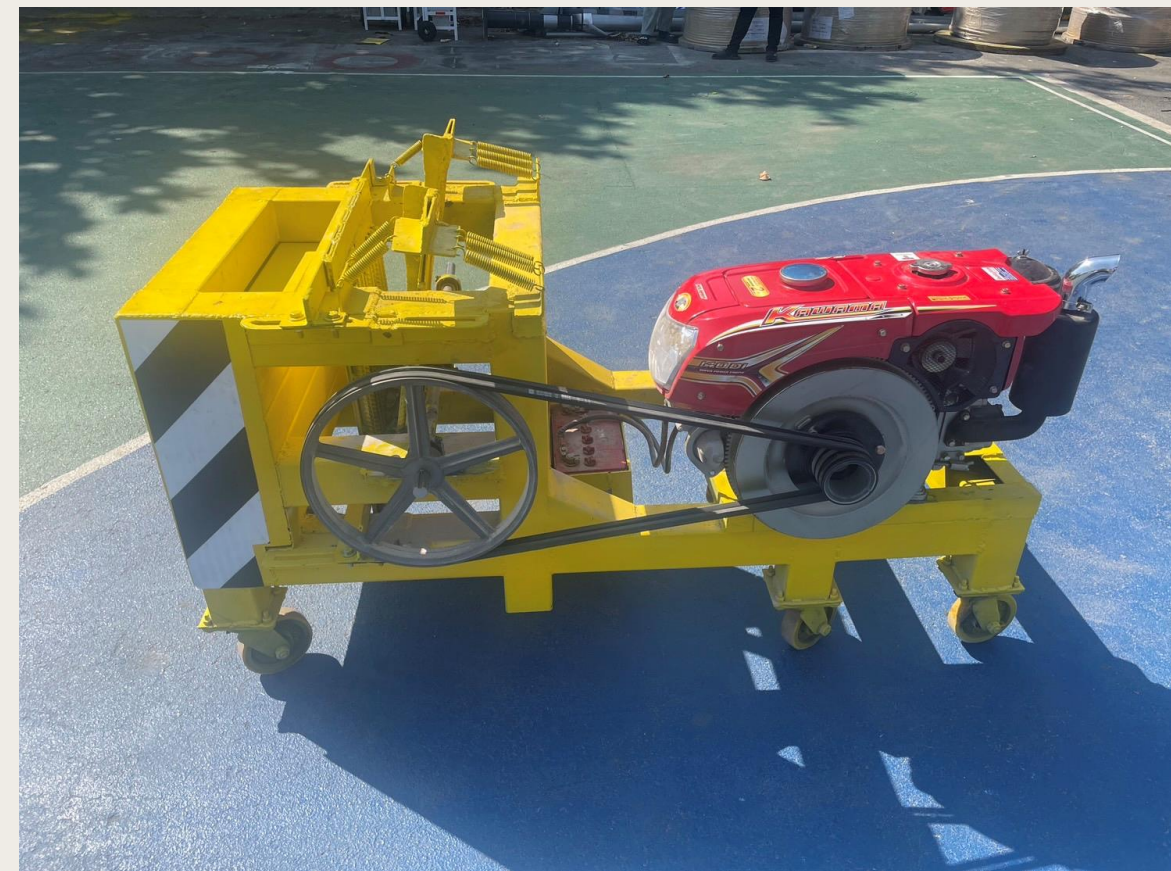
ทดลองบดย่อยเศษคอนกรีตเก่า และสังเกตพร้อมเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่อง



6

ปรับแต่งชิ้นส่วน

ปรับแต่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่อง M-RC ให้มีประสิทธิภาพการบดย่อยตามที่ต้องการ



7

นำไปใช้งานจริง

นำเครื่อง M-RC ไปใช้งานบริเวณพื้นที่หน้างานจริง

การนำไปปฏิบัติหรือใช้งาน

1

นำเศษคอนกรีตกลับมาใช้ใหม่

นำเศษคอนกรีตเก่าที่ผ่านการบดย่อยแล้วกลับมาใช้ใหม่ สำหรับงานคอนกรีตในการผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย เช่น เสาหลักนำทาง (Guide Post) หลักกิโลเมตรย่อยคอนกรีต เป็นต้น

2

บดย่อยเศษคอนกรีต

นำเศษคอนกรีตที่ถูกขุดสกัดออกมา แล้วนำมาใส่เครื่อง M-RC เพื่อบดย่อยเศษคอนกรีตให้เล็กลง ง่ายและประหยัดทรัพยากรในการขนย้ายและนำไปทิ้ง

3

บดย่อยเศษกิ่งไม้

นำเศษกิ่งไม้ที่ถูกตัดออกมาใส่ไปในเครื่อง M-RC เพื่อบดย่อยเศษกิ่งไม้ให้ละเอียดและมีขนาดเล็กลง สามารถขนย้ายและนำไปทิ้งได้ง่าย ลดจำนวนเที่ยวขนทิ้ง



ประเมินผล



ก่อนนำนวัตกรรมมาใช้

- ในงานบำรุงรักษาทางหลวง เจ้าหน้าที่จะต้องนำเศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนย้ายและนำไปทิ้งหลายเที่ยว และสถานที่สำหรับทิ้งมีจำกัด
- จำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับงานอำนวยความสะดวกบริเวณสายทางทั้งหมด

หลังนำนวัตกรรมมาใช้

- สามารถย่อยเศษวัสดุต่างๆ จากหน้างาน ทำให้มีขนาดเล็กลง สะดวกต่อการขนย้าย และนำไปทิ้ง ลดจำนวนเที่ยวในการขนย้ายด้วยรถบรรทุก
- สามารถใช้เศษคอนกรีตเก่าที่ถูกบดย่อยแล้ว มาใช้ในการผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลและประโยชน์ที่ได้รับ



- สามารถขนย้ายและนำไปทิ้งได้ง่าย
- ลดจำนวนเที่ยวขนย้าย



- นำเศษคอนกรีตเก่าจากการบดย่อยมาใช้แทนที่มวลรวมหยาบสำหรับผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย
- เป็นการนำวัสดุเก่ากลับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด



- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัย
- ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเศษวัสดุเก่า

